

Квадратичные формы над полями

Список литературы:

1. Lam. Introduction to quadratic forms over fields.
2. Scharlau. Quadratic and Hermitian forms
3. Elman, Karpenko, Merkurjev. The algebraic and geometric theory of quadratic forms.
4. Serre. A course in arithmetic.
5. Шафаревич. Теория чисел.
6. Касселс. Рациональные квадратичные формы.

Определение. F — поле, $\text{chr } F \neq 2$, V/F — конечномерное векторное пространство. Отображение $q : V \rightarrow F$ называется квадратичной формой, если

$$q(av) = a^2 q(v)$$

$$B(u, v) = \frac{1}{2}(q(u+v) - q(u) - q(v)) \text{ — билинейная форма}$$

Нетрудно заметить, что существуют взаимнооднозначное соответствие между квадратичными формами и билинейными симметричными формами.

Пусть $e_1, e_2, \dots, e_n$ — базис V . Тогда

$$q(x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n) = \sum B(e_i, e_j) x_i x_j$$

Матрица $(B(e_i, e_j))$ называется матрицей квадратичной формы q в базисе $\{e_i\}$. Нетрудно видеть, что при замене базиса $A \rightsquigarrow S^T A S$, так что $\det q \in F^*/F^{*2}$ не зависит от выбора базиса.

Квадратичная форма задаёт линейное отображение в двойственное пространство.

$$f : V \rightarrow V^* : v \rightarrow (u \mapsto B(u, v))$$

Предложение. f — изоморфизм тогда и только тогда, когда B невырождена.

Определение. q называется изотропной, если существует ненулевой вектор v такой, что $q(v) = 0$. В противном случае q называется анизотропной.

Определение. Пусть $(V_1, q_1), (V_2, q_2)$ — пространства с квадратичными формами. Тогда на $V_1 \oplus V_2$ определена квадратичная форма $q_1 \perp q_2(v_1, v_2) := q_1(v_1) + q_2(v_2)$.

Определение. Аналогично на $V_1 \otimes V_2$ определена квадратичная форма $q_1 \otimes q_2(v_1 \otimes v_2) = q_1(v_1)q_2(v_2)$.

Определение. Формы q_1 и q_2 называются изоморфными если существует изоморфизм $f : V_1 \rightarrow V_2$ такой, что $q_1(v_1) = q_2(f(v_1))$.

Теорема (Теорема о сокращении). Если $f_1 \perp g \simeq f_2 \perp g$, то $f_1 \simeq f_2$.

Теорема. Пусть $V_0 \subset V$ — подпространство, $q_0 = q|_{V_0}$ — подформа формы q . Если q_0 невырождена, то $q \simeq q_0 \perp q_1$.

Доказательство. $V_0^\perp = \{v \in V | B_q(v, v_0) = 0 \forall v_0 \in V_0\}$ Тогда $V_0^\perp \cap V_0 = 0$. Ну действительно, пусть u лежит в пересечении, тогда $B(u, v_0) = 0$ для любого $v_0 \in V_0$, но тогда образ u в V_0^* равен нулю, значит, т. к. q_0 невырождена, $u = 0$. Остаётся заметить, что существует точная последовательность

$$0 \longrightarrow V_0^\perp \longrightarrow V \longrightarrow V_0^*$$

Значит $\dim V = \dim V_0^* + \dim V_0^\perp = \dim V_0 + \dim V_0^\perp$, а значит $V = V_0 \oplus V_0^\perp$. $\square$

Определение. Кольцо Витта $W(F)$. Пусть f_1, f_2 — невырожденные квадратичные формы, если существуют $m, n \geq 0$ такие, что $f_1 \perp mH \simeq f_2 \perp nH$, где $H = \langle 1, -1 \rangle$ — гиперболическая плоскость.

$$[f] + [g] = [f \perp g]$$

$$[f] \otimes [g] = [f \otimes g]$$

$W(F) \supset I(F)$ — идеал классов чётномерных форм.

$W(F) \supset I(F) \supset I^2(F) \supset \dots$

Вопросы:

$$1. \cap I^k(F) = 0$$

$$2. I^n(F)/I^{n+1} = ?$$

$$I(F) \rightarrow F^*/F^{*2}$$

$$\text{disc } f := (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$$

Утверждение. $\ker \text{disc} = I^2(F)$

Определение. Пусть φ — форма, $D(\varphi) \subset F^*$ — множество ненулевых значений φ . $G(\varphi) = \{a \in F^* | \varphi \simeq a\varphi\}$. $G(\varphi)$, очевидно, является подгруппой. Если $1 \in D(\varphi)$, $G(\varphi) \subset D(\varphi)$

Определение. Формой Пфистера называется форма $\langle\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle\rangle := \langle 1, -a_1 \rangle \otimes \langle 1, -a_2 \rangle \otimes \langle 1, -a_3 \rangle \otimes \dots \otimes \langle 1, -a_n \rangle$.

Определение. $u(F)$ — максимальная размерность анизотропной квадратичной формы над F .